

自适应练习：等腰梯形存在性

等腰梯形存在性

练习说明

本练习围绕等腰梯形存在性问题展开，共 3 道题。每道题都是"已知三个顶点坐标，求第四个顶点使四边形为等腰梯形"。

核心方法：枚举三组平行对边 × 每组列两个方程（斜率相等 + 腰长相等）× 验证不退化为平行四边形。

建议先做第 1 题，做完再对答案；全部完成后填写自检表。

第 1 题 (同源平级)

题目

已知 $A(1, 2)$ 、 $B(4, 2)$ 、 $C(2, 5)$ 三个点， D 是平面直角坐标系内一点，且以 A 、 B 、 C 、 D 四个点为顶点的四边形是等腰梯形。求点 D 的坐标。

备算表 (请先填好再开始列方程)

边	斜率	长度平方
	——	
	——	
	—— —	

三组平行对边枚举（请填写"底"和"腰"）

情况	哪两条边平行	底	腰
情况一		、	、
情况二		、	、
情况三		、	、

请在下方写出完整解答过程:



第 2 题 (换情境)

题目

已知 $A(1, 2)$ 、 $B(3, 4)$ 、 $C(5, 6)$ 三个点， D 是平面直角坐标系内一点，且以 A 、 B 、 C 、 D 四个点为顶点的四边形是等腰梯形。求点 D 的坐标。

思考提示

- 先算出 AB 、 BC 、 AC 三条边的斜率和长度平方。
- 注意： AB 、 BC 、 AC 有什么特殊位置关系？ AB 在 AC 的垂直平分线上，因此 $AB=BC$ 。
- 三组平行对边： $AB \parallel CD$ 、 $BC \parallel DE$ 、 $AC \parallel AD$ 。

请在下方写出完整解答过程:

[illegible]

第 3 题 (结构隐藏)

题目

在平面直角坐标系中， $A(1, 0)$ 、 $B(3, 0)$ 、 $C(3, 2)$ 三个点。已知 P 是坐标平面内一点，且四边形 $ABCP$ 是等腰梯形。

(1) 若 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ，求点 P 的坐标；

(2) 若四边形 $ABCD$ 是等腰梯形（不指定哪两条边平行），求点 D 的所有可能坐标。

思考提示

- 第(1)问已经指定了 $\angle A = 90^\circ$ ，你只需要利用等腰条件（两腰长相等）列一个方程即可。但要注意：腰是哪两条边？
- 第(2)问需要你自己枚举三组平行对边。第(1)问的结果可以直接用。
- 备用数据先算好： $\sin 60^\circ$ 、 $\cos 60^\circ$ 以及三条边的长度平方。

请在下方写出完整解答过程:

[illegible]

第 1 题答案

备用数据： ， ； ， ； —， 。

情况一： ，腰为 和

平行： ，即 。

等腰： ，即 。

或

：检查 —— — ，两组对边都平行，退化为平行四边形，舍去。

：检查 —— — — ，不平行，有效。

情况二： ，腰为 和

平行： ，即—— — ， 。

等腰： ，即 。

时：检查...等等，——，退化为平行四边形（且），舍去。

时：检查——分母为零（和重合），四边形退化，舍去。
因此情况二无有效解。

情况三：，腰为和
平行：—，即———，—。
等腰：，即。
代入—：

—

—

—

——或——

时 ， ： 检查 ， 退化为平行四边形， 舍去。

— 时 — — —， — — 。 检查

$\frac{-}{-}$ — — — ， 不平行， 有效。

$$\frac{-}{-}$$

第 1 题最终答案

或 — —

第 2 题答案

备用数据： $\frac{1}{2}$ ， $\frac{1}{3}$ ； $\frac{1}{4}$ ， $\frac{1}{5}$ ； $\frac{1}{6}$ ， $\frac{1}{7}$ 。

注意 $\frac{1}{2}$ ，即 $\frac{1}{2}$ 在 $\frac{1}{2}$ 的垂直平分线上。

情况一： $\frac{1}{2}$ ，腰为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{2}$

平行： $\frac{1}{2}$ ，即 $\frac{1}{2}$ ， $\frac{1}{2}$ 。

等腰： $\frac{1}{2}$ ，即 $\frac{1}{2}$ 。

代入 $\frac{1}{2}$ ：

$\frac{1}{2}$ ，无实数解，情况一不成立。

情况二： $\frac{1}{3}$ ，腰为 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{3}$

平行： $\frac{1}{3}$ ，即 $\frac{1}{3}$ 。

等腰： $\frac{1}{3}$ ，即 $\frac{1}{3}$ 。

或

$\frac{1}{3}$ ：与 $\frac{1}{3}$ 重合，四边形退化，舍去。

$\frac{1}{3}$ ：检查 $\frac{1}{3}$ ，退化为平行四边形，舍去。

因此情况二无有效解。

情况三： ，腰为 和
平行： ，即—— ， 。
等腰： ，即 。
代入 ：

 ， ， 。检查 —— ，退化为平行四边形，舍去。
因此情况三无有效解。

重新检查：是否遗漏了等腰条件的配对？

等腰梯形中，两腰相等。上面的分析中，"腰"的选择是固定的：底的对边就是腰。但等腰梯形的等腰条件也可以写成"对角线相等"，即 |（当底为 和 时）。让我们用对角线相等的条件重新检查情况一：

情况一（ ），等腰条件改为 ，即 ：

代入 ：

：检查——，且，退化为平行四边形，舍去。

结论：这道题不存在等腰梯形的解。这是因为、关于对称，无论怎么取，只要满足一组对边平行，另一组对边也必然平行。

这道题的设计意图是：先让学生完整走一遍三组讨论的流程，最后发现没有有效解——这是一种重要体验。不是每道分类讨论题都一定有答案。

第 2 题最终答案

不存在使为等腰梯形的点

第 3 题答案

备用数据： ， ； ， ； ， 。

注意 、 都在直线 上， 在上方。 ，关于 的垂直平分线对称。

第(1)问：

平行： ，即—— ， 。

等腰梯形 中，底为 和 ，腰为 和 。

等腰条件： 。

代入 ：

 ，用腰 无解。

换一种等腰方式：对角线 。

代入 ：

，对角线相等也无解。

第(1)问答案：不存在使 且 为等腰梯形的点 。

第 问：不存在这样的点

第(2)问：不指定平行边，求所有可能的

由第(1)问知 无解。讨论另外两组：

情况 A： (底为 和 ，腰为 和)

平行： ，即 。

等腰： ，即 。

或

：检查 —— ，不平行，有效。

：检查 —— ，不平行，有效。

或

情况 B: (底为 和 , 腰为 和)

平行：_____，即_____，_____。

等腰: $\triangle ABC$, 即 $\angle A = \angle B$ 。

代入 :

--

--

--

--

时，：检查——，不平行，有效。

时 _____， _____：检查 _____，不平行，有效。

或

第 3 题最终答案

第 问：不存在这样的点

第 问: 或 或 或

自检表

完成全部练习后，请逐条对照：

自检项目	能做到	需复习
我能独立算出三条已知边的斜率和长度平方		
我能说出等腰梯形存在性为什么有三种情况		
我能完整写出一种情况的列方程和解方程过程		
我能独立完成三组平行对边的枚举和求解		
解出 后，我每次都会检查另一组对边是否平行		
我知道什么情况下等腰梯形的解不存在		
我知道等腰条件有两种理解：两腰相等 vs. 对角线相等		
第 1 题我独立完成了至少两种情况		
第 2 题我走完了全部三组讨论		
第 3 题我找到了全部 4 个解		

阶段交接

本阶段你掌握了什么：

- 等腰梯形存在性问题的核心方法：枚举三组平行对边 × 斜率相等列方程 × 腰长相等列方程 × 验证不退化为平行四边形。
- 不是每道题都有解——有些对称结构下不存在等腰梯形。
- 等腰条件有两种等价表达：两腰相等或对角线相等，一种无解时可以尝试另一种。
- 退化检查是必做步骤：两组对边都平行就不是梯形了。

下一阶段预告：将等腰梯形扩展为直角梯形或一般梯形（不需要腰长相等的条件，但需要加直角条件或其他约束），进一步体会坐标几何中存在性问题的通用策略。